

[문제 1] 다음 물음에 답하시오. (50점)

1. 곡선 $y = \sqrt{-x^2 - 4x + 1}$ 위의 점 $P(a, b)$ 에서의 접선은 곡선 $y = \frac{3}{2}x^2 - 8x + 12$ 위의

점 $Q(c, d)$ 에서의 접선과 평행하고, 점 P 와 점 Q 를 지나는 직선과 수직이다.

이때, 점 P 와 점 Q 의 좌표를 각각 구하시오. (단, $-2 - \sqrt{5} < a < -2 + \sqrt{5}$)

2. 서준이와 도윤이와 민서를 포함한 5명이 영화관에서 영화를 보려고 한다. 일렬로 된

7개의 좌석이 남아 있을 때, 다음 두 조건을 모두 만족시키도록 앉는 경우의 수를 구하시오.

(1) 서준이와 도윤이가 이웃하게 앉는다.

(2) 도윤이와 민서가 이웃하게 앉지 않는다.

3. $1 < a < e^{\frac{1}{e}}$ 인 실수 a 에 대하여, 두 곡선 $y = a^x$ 와 $y = \log_a x$ 는 서로 다른 두 점 A, B 에서

만난다. A, B 의 x 좌표를 각각 $f(a), g(a)$ 라 하자. (단, $0 < f(a) < g(a)$ 이다.)

위의 두 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 $R(a)$, 선분 AB 를 한 변으로 하는

정사각형의 넓이를 $S(a)$ 라 하자. 극한값 $\lim_{a \rightarrow 1+} \frac{R(a)}{S(a)}$ 를 구하시오.

[문제 2] 다음 물음에 답하시오. (50점)

1. 곡선 $y = x + \frac{1}{x}$ 위의 점 $\left(t, t + \frac{1}{t}\right)$ 에서의 접선과 점 $\left(s, s + \frac{1}{s}\right)$ 에서의 접선, 그리고 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 $\frac{32}{15}$ 일 때, $t = \frac{1}{2}$ 에서 $\frac{ds}{dt}$ 의 값을 구하시오. (단, $0 < t < 1 < s$)

2. 직선 $x = -p$ ($p > 0$) 위에 y 좌표가 0이 아닌 점 H_1 이 있다. 점 H_1 과 y 좌표가 같은 포물선 $y^2 = 4px$ 위의 점을 P_1 이라 하자. 포물선 $y^2 = 4px$ 위의 점 P_1 에서의 접선이 직선 $x = -p$ 와 만나는 점을 H_2 , 점 H_2 와 y 좌표가 같은 포물선 위의 점을 P_2 라 하자. 포물선 $y^2 = 4px$ 위의 점 P_2 에서의 접선이 직선 $x = -p$ 와 만나는 점을 H_3 , 점 H_3 과 y 좌표가 같은 포물선 위의 점을 P_3 이라 하자. $\overline{P_1H_1}$, $\overline{P_2H_2}$, $\overline{P_3H_3}$ 가 이 순서대로 등비수열의 연속된 세 항일 때, 점 P_1 의 x 좌표를 p 에 대한 식으로 나타내시오.

3. 오른쪽 그림과 같이 길이 4인 선분 AB가

지름인 반원의 호 위에 두 점 P, Q가
있다. 선분 PQ는 선분 AB와 점 R에서
접하는 작은 반원의 지름이다.

점 R이 점 A에서 점 B까지

선분 AB 위에서 움직일 때, 선분 PQ의 중점 O가 이루는 곡선과 선분 AB로 둘러싸인
도형의 넓이를 구하시오.

